

DATABASE_SCHEMA.md

PostgreSQL 16 (Supabase). Схема `public`; вспомогательные — `analytics`, `audit`. Все таблицы: `id` `uuid` `primary key` `default` `uuid_generate_v7()`, `created_at` `timestampz` `default` `now()`, `updated_at` `timestampz` (триггер), RLS **включён**.

1. Ключевые понятия: Prototype → Template → Generated Task → Attempt

Уровень	Что это	Кто создаёт	Пример
Prototype	Тип задачи по классификации экзамена. Педагогическая единица: «что проверяется». Не содержит чисел.	Методист/ админ	«№3. Найти объём цилиндра по радиусу и высоте»
Task Template	Параметрический генератор для прототипа: диапазоны параметров, ограничения, текст с плейсхолдерами, формула ответа, схема чертежа. Один прототип может иметь несколько шаблонов (разные формулировки, сложность, тип чертежа).	Методист + разработчик	$r \in [1..12]$, $h \in [1..20]$, «Найдите объём цилиндра, радиус $\{r\}$, высота $\{h\}$. Ответ дайте в единицах, делённых на π »
Generated Task	Конкретный экземпляр: зафиксированные параметры, готовый текст, готовый чертёж, правильный ответ , <code>seed</code> . Неизменяем. Один и тот же экземпляр может попасть в тренировку ученика, в назначение и в PDF-вариант.	Система (Task Engine)	$r=3$, $h=5$, ответ 45
Attempt	Действие ученика над Generated Task: введённый ответ, верно/неверно, время, номер попытки, контекст (тренировка / назначение), классифицированная ошибка.	Ученик	ответ 90, неверно, ошибка «использовал диаметр»

Аналогия: Prototype — «сорт», Template — «рецепт», Generated Task — «конкретное блюдо», Attempt — «ученик попробовал и сказал, что получилось».

Почему разделяем Prototype и Template: статистика и учебные цели считаются **по прототипу** («ученик слаб в объёме цилиндра»), а генерация и версионирование — **по шаблону**. Можно добавить новый шаблон, не ломая аналитику.

2. ER-диаграмма

```
erDiagram
    organizations ||--o{ organization_members : has
    organizations ||--o{ groups : owns
    profiles ||--o| students : "is a"
    profiles ||--o| teachers : "is a"
    profiles ||--o{ organization_members : joins
    teachers ||--o{ groups : owns
    groups ||--o{ group_members : has
    students ||--o{ group_members : in

    exams ||--o{ subjects : has
    subjects ||--o{ topics : has
    topics ||--o{ prototypes : has
    prototypes ||--o{ task_templates : has
    task_templates ||--o{ task_parameters : defines
    task_templates ||--o{ generated_tasks : produces
    prototypes ||--o{ error_types : has

    generated_tasks ||--|| answers : "correct answer"
    generated_tasks ||--o{ attempts : receives
    students ||--o{ attempts : makes
    attempts ||--o{ errors : classified
    error_types ||--o{ errors : typed

    teachers ||--o{ assignments : creates
    groups ||--o{ assignments : receives
    assignments ||--o{ assignment_tasks : contains
    generated_tasks ||--o{ assignment_tasks : used
    assignments ||--o{ deadlines : has
    assignments ||--o{ attempts : "context of"

    teachers ||--o{ worksheets : creates
    worksheets ||--o{ worksheet_tasks : contains
    generated_tasks ||--o{ worksheet_tasks : used
    worksheets ||--o{ generated_pdfs : rendered
    files ||--o{ generated_pdfs : stored

    students ||--o{ statistics : aggregated
    prototypes ||--o{ statistics : by
```

3. Таблицы

Ниже — DDL в упрощённой форме (тип, ограничения, назначение). Точный SQL — в [supabase/migrations/](#).

3.1 Пользователи и организации

organizations (B2B, заложено с M0)

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
name	text	школа / центр / репетитор-ИП
slug	text unique	для URL и SSO
plan	text	free , school , enterprise
settings	jsonb	лимиты, брендинг
deleted_at	timestampz	

profiles (1:1 с auth.users)

колонка	тип	назначение
id	uuid PK FK auth.users(id) on delete cascade	
role	app_role enum (student , teacher , org_admin , admin , content_editor , parent)	базовая роль
status	profile_status (active , pending , blocked)	учителя — pending до подтверждения
display_name	text	
avatar_file_id	uuid FK files	
organization_id	uuid FK organizations null	основная организация (для B2B)
locale	text default 'ru'	

consents	jsonb	согласия 152-ФЗ с датами
last_seen_at	timestampz	
deleted_at	timestampz	

Триггер on auth.users insert → profiles insert (role из raw_user_meta_data , по умолчанию student).

students (1:1 с profiles, роль-специфичные данные)

колонка	тип
id	uuid PK FK profiles(id)
exam_id	uuid FK exams (целевой экзамен)
exam_date	date
target_score	smallint
grade	smallint (класс)
guardian_email	text
settings	jsonb (показывать разбор сразу, лимит подсказок)

teachers

колонка	тип
id	uuid PK FK profiles(id)
organization_id	uuid FK organizations null
verified_at	timestampz
verified_by	uuid FK profiles
bio	text
settings	jsonb

organization_members

колонка	тип

organization_id	uuid FK
profile_id	uuid FK
role	org_role (member , teacher , org_admin)
PK	(organization_id, profile_id)

groups

колонка	тип
id	uuid PK
teacher_id	uuid FK teachers not null
organization_id	uuid FK organizations null
name	text
invite_code	text unique (8 симв., ротация)
invite_enabled	bool default true
exam_id	uuid FK exams
archived_at	timestampz

Индекс: (teacher_id) where archived_at is null.

group_members

колонка	тип
group_id	uuid FK groups on delete cascade
student_id	uuid FK students on delete cascade
joined_at	timestampz
left_at	timestampz null
PK	(group_id, student_id)

3.2 Каталог контента (предметно-нейтральный)

exams

id, code ('ege_math_prof','oge_math'), name, year, settings jsonb (шкала баллов)

subjects

id, exam_id FK, code ('math'), name

topics

id, subject_id FK, number smallint (3), code ('stereometry'), name, order_index, description

prototypes

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
topic_id	uuid FK topics	
code	text unique	ege.math.3.cylinder_volume
name	text	«Объём цилиндра»
description	text	что проверяет
skills	text[]	['volume','cylinder','pi']
difficulty	smallint 1–5	базовая
weight	numeric	вес в прогнозе балла
status	content_status (draft , published , archived)	
order_index	int	

task_templates

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
prototype_id	uuid FK prototypes	
code	text	stereo.cylinder.volume.v1 — ключ в templateRegistry кода
version	int	инкремент при изменении семантики

name	text	
statement_md	text	Markdown+LaTeX с {{param}}
solution_md	text null	разбор с плейсхолдерами
answer_kind	answer_kind (number , integer , set , string)	
tolerance	numeric default 0	
figure_spec	jsonb null	FigureSpec для Geometry Engine
constraints	jsonb	массив выражений
distractors	jsonb	[[error_type_code, formula]] для классификации ошибок
difficulty	smallint	
tags	text[]	
status	content_status	
created_by	uuid FK profiles	
UNIQUE	(code, version)	

task_parameters

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
template_id	uuid FK task_templates on delete cascade	
name	text	r
kind	param_kind (int , decimal , choice , derived)	
min, max	numeric null	
step	numeric null	
choices	jsonb null	для choice
expression	text null	для derived
unit	text null	«см»

order_index	int	
UNIQUE	(template_id, name)	

Дублирует часть `task_templates.definition`, но выделено в таблицу ради: удобного редактирования в админке, валидации, аналитики «какие диапазоны дают сложные ответы».

error_types

id, prototype_id FK, code ('used_diameter'), name, explanation_md, order_index

3.3 Сгенерированные задания и ответы

generated_tasks — неизменяемая сущность

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
template_id	uuid FK task_templates	
template_version	int	
prototype_id	uuid FK prototypes (денормализация для статистики)	
seed	bigint	воспроизводимость
params	jsonb	{r:3,h:5}
derived	jsonb	вычисленные величины
statement_md	text	финальный текст
figure_svg_file_id	uuid FK files null	кэш чертежа
figure_spec	jsonb null	инстанцированная сцена
difficulty	smallint	
origin	task_origin (practice , assignment , worksheet , preview)	
		одно задание на

UNIQUE	(template_id, template_version, seed)	seed
--------	---------------------------------------	------

`correct_answer` **здесь НЕТ** — он в `answers`.

`answers` — секретная таблица (1:1)

колонка	тип
generated_task_id	uuid PK FK generated_tasks on delete cascade
value	jsonb ({kind:'number', value:45} или {kind:'set', values:[1,3]})
solution_md	text null (инстанцированный разбор)
distractors	jsonb (инстанцированные неверные ответы → error_type_id)

RLS: `select` разрешён **только** `admin / content_editor`; ученик и учитель — никогда напрямую. Приложение читает через `service role` в `checkAnswer`. Учитель видит ответы только через PDF «Ответы» и через `view teacher_task_answers`, которая проверяет, что задание входит в его `worksheet/assignment`.

`attempts`

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
student_id	uuid FK students	
generated_task_id	uuid FK generated_tasks	
prototype_id	uuid FK (денорм.)	
assignment_id	uuid FK assignments null	контекст
attempt_no	smallint	1,2,3... для этого student+task
given_answer	jsonb	как ввёл
normalized_answer	jsonb	после нормализации
is_correct	bool	
time_spent_ms	int	с клиента, sanity-cap 1 ч
hint_used	bool	
solution_viewed	bool	

client_meta	jsonb	device, ua-hash
submitted_at	timestampz	серверное время
UNIQUE	(student_id, generated_task_id, attempt_no)	

Индексы: (student_id, submitted_at desc) , (assignment_id, student_id) , (prototype_id, submitted_at) .

errors — классифицированные ошибки

колонка	тип
id	uuid PK
attempt_id	uuid FK attempts on delete cascade
student_id	uuid FK (денорм.)
prototype_id	uuid FK (денорм.)
error_type_id	uuid FK error_types null (null = неклассифицированная)
detail	jsonb ({matched_distractor:'used_diameter', ratio: 2})

3.4 Назначения и дедлайны

assignments

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
teacher_id	uuid FK teachers	
group_id	uuid FK groups null	null = индивидуальное
student_id	uuid FK students null	индивидуальное
title	text	
mode	assignment_mode (practice , control)	control: без разбора до дедлайна, таймер
		{prototypes:[...], count:10, time_limit_min:40,

config	jsonb	show_solution:'after_deadline', personalized:true}
status	(draft , published , closed)	
published_at	timestampz	
CHECK	(group_id is not null) <> (student_id is not null)	

assignment_tasks

колонка	тип
assignment_id	uuid FK on delete cascade
student_id	uuid FK students null (null = общее для группы)
generated_task_id	uuid FK
position	smallint
PK	(assignment_id, coalesce(student_id, '00000000-...'), position) — реализуется через generated column

deadlines

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
assignment_id	uuid FK on delete cascade	
student_id	uuid FK null	персональный перенос
due_at	timestampz	
grace_minutes	int default 0	
late_policy	(reject , accept_flagged , penalty)	
UNIQUE	(assignment_id, student_id)	

Логика: действует персональный дедлайн, иначе — общий (student_id null).

3.5 Варианты и PDF

worksheets

колонка	тип	назначение
id	uuid PK	
teacher_id	uuid FK	
organization_id	uuid FK null	
title	text	
exam_id	uuid FK	
config	jsonb	{variants:4, blocks:[{prototype_id, count}], shuffle:true, layout:'two_column'}
variants_count	smallint	
status	(draft , generating , ready , failed)	
seed	bigint	корневой seed

worksheet_tasks

колонка	тип
worksheet_id	uuid FK on delete cascade
variant_no	smallint
position	smallint
generated_task_id	uuid FK
PK	(worksheet_id, variant_no, position)

files (общий реестр Storage)

id, bucket, path, mime, size_bytes, sha256, owner_id FK profiles null, organization_id null, expires_at null, meta jsonb

generated_pdfs

колонка	тип	назначение

id	uuid PK	
worksheet_id	uuid FK	
kind	pdf_kind (tasks , answers , solutions , answer_sheet)	
variant_no	smallint null	null = все варианты в одном файле
file_id	uuid FK files null	
status	(pending , rendering , ready , failed)	
renderer	text	react-pdf@1 , для миграций
error	text null	
pages	smallint null	
rendered_at	timestamptz	

3.6 Статистика

statistics — агрегат **student** × **prototype** (обновляется триггером после каждой **attempt** + ночной пересчёт)

колонка	тип
student_id	uuid FK
prototype_id	uuid FK
attempts_total	int
attempts_correct	int
first_try_correct	int
avg_time_ms	int
last_attempt_at	timestamptz
streak_correct	int
mastery	numeric 0–1 (EWMA по последним попыткам)
PK	(student_id, prototype_id)

Материализованные представления (схема `analytics`)

- `mv_group_prototype_stats(group_id, prototype_id, students, accuracy, avg_time_ms, refreshed_at)`
- `mv_student_daily(student_id, day, attempts, correct, time_ms)`
- `mv_error_heatmap(group_id, prototype_id, error_type_id, count)`
- `mv_template_health(template_id, generated, avg_accuracy, unclassified_error_rate)` — для методистов: «слишком лёгкий / слишком странный шаблон».

Обновление: `pg_cron` каждые 10 мин `refresh materialized view concurrently`.

3.7 Служебные

`audit.audit_log`

`id, actor_id, action ('role.change', 'template.publish', 'group.delete', ...), entity_type, entity_id, before jsonb, after jsonb, ip_hash, created_at`

`analytics.events` (лёгкие продуктовые события, если PostHog недостаточно)

`id, profile_id null, name, props jsonb, created_at` — партиционирование по месяцам.

`api_keys` (B2B)

`id, organization_id, name, key_hash, scopes text[], last_used_at, revoked_at`

`feature_flags`

`key, enabled, rules jsonb`

4. Представления для безопасного чтения

```
-- То, что видит ученик/учитель о задании
create view generated_tasks_public as
select id, template_id, template_version, prototype_id, statement_md,
       figure_svg_file_id, figure_spec, difficulty, origin, created_at
from generated_tasks;           -- без seed, без params? params — тоже скрываем (по

-- Ответы для учителя: только по его worksheet/assignment
create view teacher_task_answers with (security_invoker = true) as
```

```

select a.generated_task_id, a.value, a.solution_md
from answers a
where exists (select 1 from worksheet_tasks wt join worksheets w on w.id = wt.worksheet_id
              where wt.generated_task_id = a.generated_task_id and w.teacher_id = auth.uid
            or exists (select 1 from assignment_tasks at join assignments s on s.id = at.assignment_id
                      where at.generated_task_id = a.generated_task_id and s.teacher_id = auth.uid
                    )

```

Ученик получает `solution_md` только через Server Action `revealSolution()`, который проверяет политику задания (после ответа / после дедлайна) и пишет `attempts.solution_viewed = true`.

5. Ключевые инварианты (constraints/triggers)

1. `attempts.attempt_no` выставляется триггером (`max+1` под advisory lock) — клиент не присылает.
 2. `attempts.is_correct` вычисляется **только** сервером; RLS запрещает `insert` в `attempts` ученикам напрямую — вставка через security definer функцию `submit_attempt(...)`, вызываемую Server Action с service role. Это закрывает подделку результата.
 3. `generated_tasks` — `update` запрещён всем, кроме `figure_svg_file_id` (кэш).
 4. `group_members`: ученик не может состоять в группе учителя из другой организации, если у обеих организации заданы (trigger).
 5. `deadlines.due_at > assignments.published_at`.
 6. Soft-delete профиля каскадно анонимизирует `display_name`, `email` в `auth.users` (функция `anonymize_profile`) — для 152-ФЗ «право на удаление» без разрушения статистики группы.
-

6. Индексы (минимальный набор)

```

attempts (student_id, submitted_at desc)
attempts (assignment_id, student_id)
attempts (prototype_id, submitted_at)
generated_tasks (template_id, template_version, seed) unique
generated_tasks (prototype_id, origin)
group_members (student_id)
assignments (group_id, status), assignments (student_id, status)
deadlines (assignment_id, student_id) unique
worksheet_tasks (generated_task_id)
files (bucket, path) unique, files (expires_at) where expires_at is not null
task_templates (prototype_id, status), task_templates (code, version) unique
statistics (student_id), statistics (prototype_id, mastery)

```

Полнотекст: `prototypes` и `task_templates` — `tsvector (russian)` по `name` || `description` || `tags`.

7. Расширение на другие экзамены/предметы

Ничего в схеме не привязано к математике. Чтобы добавить ОГЭ:

1. `insert into exams, subjects, topics`.
2. Создать прототипы и шаблоны.
3. При необходимости — новые генераторы в `src/tasks/templates/oge/*` и, если нужна не-геометрия, новые «движки» (например `src/physics/`), подключаемые через тот же `FigureSpec / templateRegistry` интерфейс.

Тарифы/лимиты по экзаменам — в `organizations.settings` и `feature_flags`.